

AVANCE CREANDO LA FUNCION MODULAR BITS

Primero generamos el HEADER de la función

bits.h

```
-----  
  
#ifndef BITS_H
```

```
#define BITS_H
```

```
  
unsigned char convertirFicha(char ficha);
```

```
char obtenerFicha(unsigned char codigo);
```

```
unsigned char
```

```
  
void guardarBits(unsigned char &memoria,
```

```
unsigned char posicion,
```

```
unsigned char valor
```

```
  
unsigned char leerBits(unsigned char memoria,
```

```
unsigned char posicion);
```

```
  
#endif
```

Se crea el cpp de la función

```
#include "bits.h"
```

```
unsigned char convertirFicha(char ficha)
```

```
{
```

```
    switch(ficha)
```

```
    {
```

```
        case 'H':
```

```
            return 0b000;
```

```
        case 'J':
```

```
            return 0b001;
```

```
        case 'K':
```

```
            return 0b010;
```

```
        case '*':
```

```
            return 0b011;
```

```
case 'L':  
    return 0b100;
```

```
case 'M':  
    return 0b101;
```

```
case 'N':  
    return 0b110;
```

```
case '#':  
    return 0b111;
```

```
default:  
    return 255;
```

```
}
```

```
}
```

```
char obtenerFicha(unsigned char codigo)
```

```
{  
  
    switch(codigo)  
    {  
  
        case 0b000:  
            return 'H';  
  
        case 0b001:  
            return 'J';  
  
        case 0b010:  
            return 'K';  
  
        case 0b011:  
            return '*';  
  
        case 0b100:  
            return 'L';  
  
        case 0b101:
```

```
    return 'M';
```

```
case 0b110:
```

```
    return 'N';
```

```
case 0b111:
```

```
    return '#';
```

```
default:
```

```
    return '?';
```

```
}
```

```
}
```

```
void guardarBits(unsigned char &memoria,
```

```
    unsigned char posicion,
```

```
    unsigned char valor)
```

```
{
```

```
    unsigned char desplazamiento = posicion * 3;
```

```
memoria = memoria & ~mascara;
```

```
memoria = memoria | (valor << desplazamiento);
```

```
}
```

```
unsigned char leerBits(unsigned char memoria,  
                        unsigned char posicion)
```

```
{
```

```
    unsigned char desplazamiento = posicion * 3;
```

```
    memoria = memoria >> desplazamiento;
```

```
    return memoria & 0b111;
```

```
}
```

Empezamos con las pruebas en el main

MAIN DE PRUEBA

```
#include <iostream>
```

```
#include "bits.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
    unsigned char memoria = 0;
```

```
    unsigned char h = convertirFicha('H');
```

```
    unsigned char k = convertirFicha('K');
```

```
    unsigned char numero = convertirFicha('#');
```

```
    cout << "Codigo de H: " << (int)h << endl;
```

```
    cout << "Codigo de K: " << (int)k << endl;
```

```
    cout << "Codigo de #: " << (int)numero << endl;
```

```
guardarBits(memoria,0,h);
```

```
guardarBits(memoria,1,k);
```

```
guardarBits(memoria,2,numero);
```

```
cout << endl;
```

```
cout << "Valor almacenado en memoria: "
```

```
    << (int)memoria
```

```
    << endl;
```

```
unsigned char ficha0 = leerBits(memoria,0);
```

```
unsigned char ficha1 = leerBits(memoria,1);
```

```
unsigned char ficha2 = leerBits(memoria,2);
```

```
cout << endl;
```

```
cout << "Ficha posicion 0: "  
    << obtenerFicha(ficha0)  
    << endl;
```

```
cout << "Ficha posicion 1: "  
    << obtenerFicha(ficha1)
```

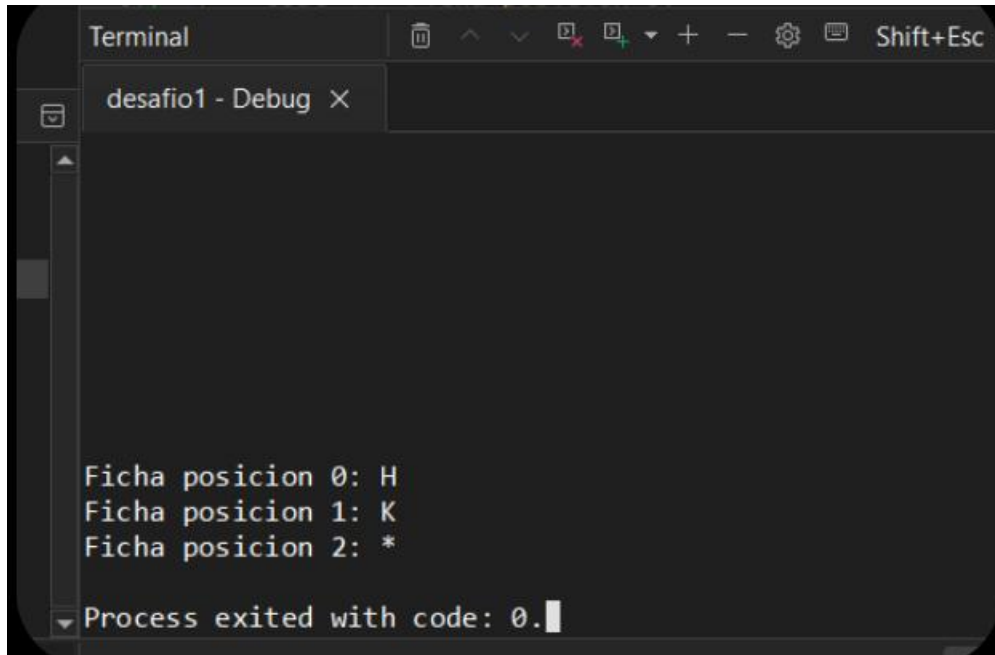
```
<< endl;
```

```
cout << "Ficha posicion 2: "  
    << obtenerFicha(ficha2)  
    << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

RESULTADO EN CONSOLA



```
Terminal
desafio1 - Debug X

Ficha posicion 0: H
Ficha posicion 1: K
Ficha posicion 2: *
Process exited with code: 0.
```

Análisis de la prueba: La causa es que en la implementación se tomo solo unsigned char tiene solamente 8 bits y estamos guardando 3 fichas entonces el ultimo bits queda en la primera posición del segundo byts debo realizar el cambio

Se implementara un arreglo de memoria unsigned char memoria[10]; que varia con la petición del ancho del tablero y así no solo coge un byts sino que la mascara puede buscar en los dos o tres si es el caso

Ya se validara como realizamos el cambio cuando implementemos el modulo tablero y realice pruebas